

PPAU VLSI - Laboratorium 2 - Wyniki i odpowiedzi

1. Rozrzuty w zintegrowanych układach logicznych

1.2/1.8

W/L [$\mu\text{m}/\mu\text{m}$]	0.42/0.15		5/3.5		3.5/5	
	I_DAC [μA]		I_DAC [μA]		I_DAC [μA]	
	0.1	10	0.1	10	0.1	10
VGS [V]	0.603796	1.04027	1.00082	1.48152	1.03572	1.68497
VTH [V]	0.697865	0.688411	1.04294	1.04317	1.03623	1.03657
PRACA W OBSZARZE PODPROGOWYM?	TAK ▼	NIE ▼	TAK ▼	NIE ▼	TAK ▼	NIE ▼
σ [μA]	0.036183	0.823332	0.00240312	0.0716895	0.00256819	0.043852
AVG [μA]	0.108069	10.1957	0.100225	9.9968	0.0999304	9.99655
σ/AVG [%]	33.4814	8.22865	2.39772	0.717125	2.56998	0.438671

Tabela 1.2/1.8

1.9

Odpowiedź:

- a) Dla tych samych wymiarów, ale różnych prądów, zmienia się punkt pracy tranzystora - dla napięcia blisko pod progiem nawet małe zmiany w V_{th} powodują duże rozrzuty prądu, przez co σ/I_d jest zdecydowanie większa od tej w gdy PMOS jest w saturacji.
- b) Dla takiego samego obszaru lepiej, aby tranzystor był dłuższy, niż szerszy, ponieważ zmniejszamy wpływ krótkiego kanału, zwiększamy r_o , zmniejszamy wpływy efektów brzegowych, zmniejszamy $Betę$ ($= u_{Cox}(W/L)$).
- c) PMOS o minimalnych wymiarach - pokazuje wpływ rozrzutu V_{th} na rozrzuty prądu I_d .
Dwa PMOSy o wymiarach 3.5/5 i 5/3.5 (taki sam obszar $W \cdot L$) - dla PMOSa 2/5 mamy rozrzuty mniejsze niż dla 5/3.5, widoczny tu jest wpływ $Bety$ na rozrzuty I_d .

1.10/1.11

W/L [$\mu\text{m}/\mu\text{m}$]	σ/AVG [%] Mismatch	σ/AVG [%] Process i Mismatch
MO	0.468189	0.524785
MREF	0.448508	0.565694
MO i MREF	0.676549	0.724133

Tabela 1.10/1.11

Odpowiedź 1.10:

Ze względu na schemat układu spodziewamy się podobnego wpływu mismatchu na prąd dla pojedynczych tranzystorów (Przypadek M0 lub M_REF) co potwierdzają wyniki. Przy wpływie mismatchu obu tranzystorów jednocześnie spodziewamy się większego rozrzutu prądu, który rośnie z pierwiastkiem źródeł rozrzutów (tutaj: $\sqrt{2}$), do rozrzutu przyczynia się M0 i M_REF).

Odpowiedź 1.11:

Możemy zauważyć że różnice między mismatch + process, a samym mismatchem są niewielkie, dają praktycznie te same rezultaty. Wynika to z tego jak wprowadzane są te zmiany - mismatch wpływa na każdy tranzystor osobno, a process powoduje, że jeden z parametrów jest modyfikowany na podstawie procesu technologicznego i wpływa od jednakowo na każdy z tranzystorów. Przez to głównymi zauważalnymi rozrzutami są te wynikające z mismatchu.

2. Schemat 5-bitowego DAC-a

2.2

Odpowiedź:

Tak jest istotne - to czy mamy więcej czy mniej kluczy wpływa na rezystancję kluczy i napięcie na drenach PMOSów działających jako źródła prądowe, przez co prąd jest zależny od ilości kluczy (zmiany V_{ds} dla źródeł prądowych).

2.3

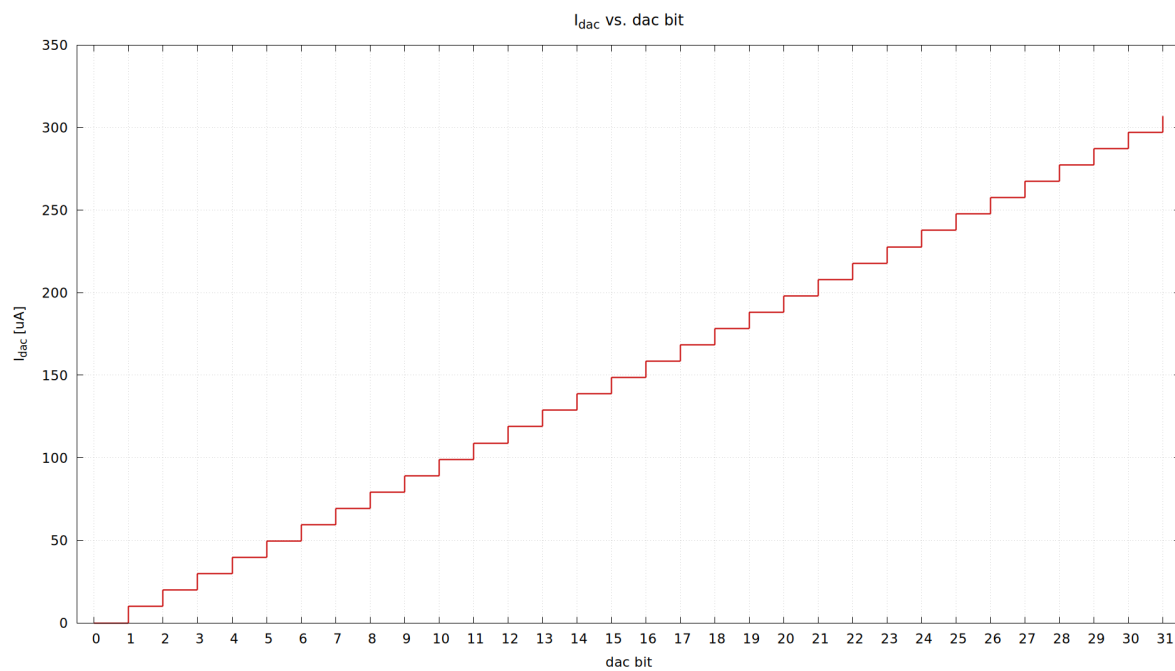
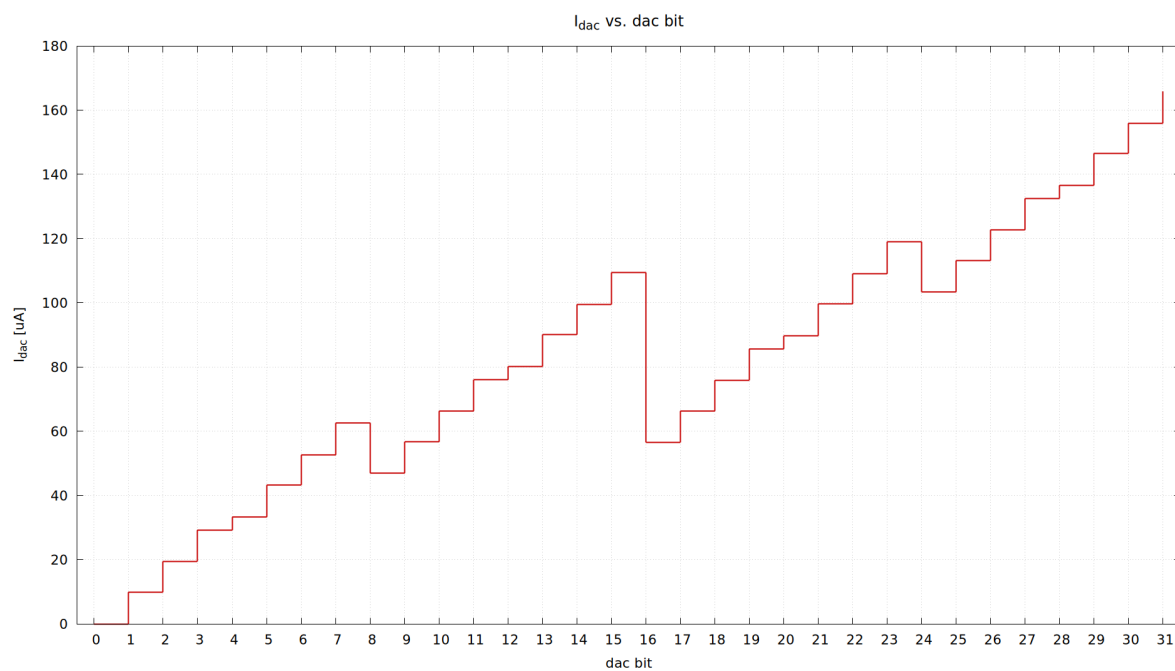
dac_bit [n]	v0 [V]
0	0
1	1.8
2	0
3	1.8
4	0
5	1.8

Tabela 2.3

2.4

$RES_DAC[k\Omega] = 11.37$

$I_DAC[\mu A] = 306.99$

Wykres I_{DAC} vs dac_bit przed zmianami.Wykres I_{DAC} vs dac_bit po zmianach.

2.5

dac_bit [n]	σ [μ A]	σ /AVG [%]
1	0.0431314	0.435288
2	0.0607149	0.306502
4	0.0873551	0.220503
8	0.123896	0.15639
16	0.181487	0.114538
31	0.262648	0.0855596

Tabela 2.5

Odpowiedź:

Sigma_Id rośnie z liczbą załączonych tranzystorów, a sigma_Id/Id_AVG maleje, czyli rozrzut prądu rośnie, ale względny rozrzut maleje - jest to zależność: $\sigma_{Id}/\sqrt{N}$, gdzie N to liczba załączonych tranzystorów. Jest to zależność wynikająca z sumy źródeł mismatchu (Id_AVG rośnie jednostkowo N krotnie (Id dla dac_bit = 1 jest mnożone o N, czyli efektywnie o dac_bit), a suma rozrzutów jest liczona w kwadracie)

2.6

I_DAC(dac_bit=31):

MIN[uA] = 306.179 MAX[uA] = 307.734 AVG[uA] = 306.972

2.10

I_DAC(dac_bit=31):

MIN[uA] = 276.24(sf) MAX[uA] = 336.884(fs) AVG[uA] = 306,631

Odpowiedź:

Wyniki analizy cornerowej są zdecydowanie mniej korzystne - pokazują większy rozrzut prądu i bardziej ekstremalne przypadki, które mogą prowadzić do przekroczenia dopuszczalnych błędów DAC-a, ale te uzyskane z analizy Monte Carlo są bardziej prawdopodobne i przewidywane. Analiza cornerowa pozwala nam zobaczyć najgorsze przypadki, które jednak i tak mogą się zdarzyć i należy brać je pod uwagę przy analizie pracy układu.

3. Layout 5-bitowego DAC-a**3.7****Odpowiedź:**

Matrycę kluczy elektronicznych można stworzyć podobnie tworząc komórkę podstawową - wspólnym połączeniem dla tej matrycy będzie połączenie **drenów** (wyjście I_DAC).

3.12

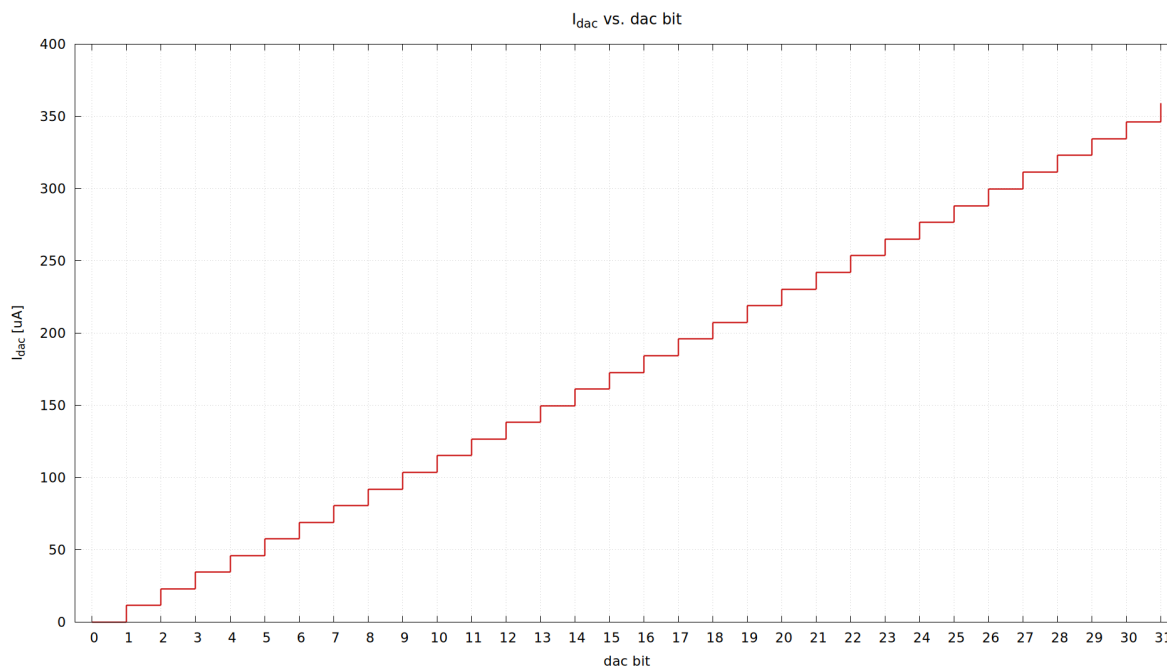
MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD
MD	MD	M4	M3	M2	M3	M4	MD	MD
MD	M4	M4	M3	M1	M3	M4	M4	MD
MD	M4	M4	M2	M0	M2	M4	M4	MD
MD	M4	M4	M3	M1	M3	M4	M4	MD
MD	MD	M4	M3	M2	M3	M4	MD	MD
MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD

Geometria tranzystorów w matrycy (Common Centroid).

3.14

dac_bit [n]	I_DAC [μ A] Layout	I_DAC [μ A] Schemat
1	11.4846	9.90443
16	184.02	158.455
31	358.866	306.99

Tabela 3.14



Wykres I_DAC vs dac_bit po ekstrakcji.

Odpowiedź:

Z otrzymanych wartości prądu (dla całego zakresu dac_bit 0 - 31) można zobaczyć, że prąd dla kroku bitowego wzrósł o ok 1.5uA, a przy większej ilości bitów jest nawet większy. To oznacza że pojemności i rezystancje pasożytnicze modyfikują punkt pracy źródeł prądowych - zwiększając V_{gs} lub V_{ds} tych źródeł w macierzy prądowej.

3.15

Odpowiedź: -